

LabFlow ユーザーマニュアル

1. はじめに

LabFlowは、研究者の日々の実験スケジュール、プロトコル、試薬の在庫、そして中長期的なマイルストーンを一元管理するために設計された統合管理アプリケーションです。

Notion等と比較した際のLabFlowの強みは、研究に特化した「数日単位の実験ブロックの自動スケジュール展開機能」「実験手順（プロトコル）と在庫やスケジュールの高度な紐付け」、そして「構築不要でダウンロードしてすぐに使い始められる手軽さ（かつ完全ローカルでデータが守られる点）」にあります。

2. 主な機能と使い方

ダッシュボード (Dashboard)

アプリを開いて最初に表示される画面です。以下の情報が一目で確認できます。

- **本日のスケジュール:** カレンダーに割り当てられた実験のうち、今日行うべきステップが表示されます。
- **ミニミニメモ (In-Advance Message):** 直近で控えている実験ステップの「事前準備」や「ちょっとした頼みごと」のメモが通知されます。
- **リンク集 (Quick Links):** よく使うGoogle Spreadsheetsや外部サイトへのリンク集です。「LabFlow内で開く」に設定すると、画面を切り替えずにモーダルでスプレッドシート等を直接編集できます。
- **ルーティンタスク:** 毎日や毎週など、定期的に行う作業のリストと完了状況です。
- **アクティブなマイルストーン:** 進行中の目標と進捗状況が表示されます。
- **在庫アラート:** 設定した最低在庫数を下回っている試薬や備品が警告表示されます。

カレンダー (Calendar)

実験のスケジュールを月・週・日・アジェンダ形式で確認できる画面です。

- **実験のスケジュール追加:** 画面右上の「+ 実験をスケジュール」ボタンから、プロトコルと開始日を選択することで、実験全体のスケジュールを自動的に展開できます。
- **イベント追加:** 実験以外の単発の予定（ミーティングやセミナーなど）も自由に追加でき、色分けが可能です。

- **モード選択:**
 - **タスク管理モード (Management):** 実施するステップごとの進捗（完了/未完了）を詳細に管理したい場合に選択します。
 - **サイレントモード (Simple):** カレンダー上にブロック単位で予定として表示するだけで、詳細なタスク完了チェックを不要とする場合に選択します。

実験・プロトコル管理 (Experiments)

繰り返し行う実験の手順をテンプレート化し、再利用しやすくする機能です。

1. **実験種 (Experiment Types):** 「Western Blot」「PCR」など、実験のカテゴリを作成します。
2. **サブプロトコル (Sub-protocols):** 共通の試薬調製方法など、他の実験でも使い回せる「部品」としての操作手順を作成します。
3. **ステップとブロック:** 実験の具体的な手順（ステップ）を定義します。各ステップには「事前準備メッセージ」やサブプロトコルを紐付けることができます。これらを1日で行う作業のまとめ（ブロック）としてグループ化します。
4. **プロトコル (Protocols):** 複数のブロックを日数（Day1, Day2...）に合わせて組み合わせ、一連の実験全体の流れを定義します。

マイルストーン (Milestones)

「〇〇学会での発表」「論文のFigure 1完成」といった中長期的な目標を管理します。

- 目標内に複数の「アイテム（タスク）」を作成し、達成率を可視化します。
- **データ種別:** 完了チェックのみの「定性的データ」だけでなく、「目標値」と「単位（例：個、サンプル、細胞数）」を設定できる「定量的データ」を管理できるようになりました。

在庫・試薬管理 (Inventory)

実験で使用する試薬や消耗品の在庫を管理します。

- 現在の在庫数と「最小在庫数（アラート基準）」を設定しておくことで、在庫が少なくなった際にダッシュボードで通知されます。
- 実験種と試薬を紐付けることで、実験を行うごとに在庫をどの程度消費するかを管理しやすくなります。

ルーティン (Routines)

「細胞の培地交換」「インキュベーターの温度確認」など、定期的に発生するタスクを管理します。

- 毎日、あるいは特定の曜日のみなど、繰り返し条件や期間を設定できます。

実験ノート・ドキュメント (Notebook & Documents)

Markdown形式で日々の実験記録やアイデア、独立したドキュメントを作成・管理できるエディタです。

- **上付き文字・下付き文字:** HTMLの `<sup>` / `<sub>` タグ (例: 10^{5} , H_2O) やツールバーの専用ボタン (x^2 / x_2) で入力できます。入力中の文字とカーソルの位置ずれが発生しないようエディタのレイアウト同期が最適化されています。
- **LaTeX数式表示:** インライン数式 ($\$...\$$) およびブロック数式 ($\$...\$$) に対応しており、化学式や統計式、物理式を美しくレンダリングできます。
- **PC内画像の直接埋め込み&挿入前トリミング・向き調整:**
 - **3通りの直感的な取り込み:** ツールバーの画像ボタン、ファイルドラッグ&ドロップ、クリップボード貼り付け (`Ctrl + V`) のいずれにも対応。
 - **挿入前の調整・トリミング・文字入れ・スタンプモーダル:** 画像を取り込むと自動的に専用モーダルが開き、撮影向きに合わせた90°回転 (左右)、反転、ドラッグによる自由なトリミング範囲指定 (1:1、4:3、16:9比率対応) に加え、**文字入れ&実験用スタンプ** (○・×・矢印・連番) が可能です。
 - **文字入れ:** 「文字」ボタンからテキストを追加し、ドラッグ移動。文字色・フォントサイズ (XS/S/M/L/XL)・フォント種別の変更に対応。
 - **スタンプ機能:**
 - **○ (丸) / × (バツ):** バンドの強調や特定シグナルのマーキングに便利。
 - **矢印 (→):** 目的のバンドや細胞を指し示す矢印 (右・左・上・下の向きを切り替え可能)。
 - **連番スタンプセット (1, 2, 3, 4, 5...):** クリックするたびに自動インクリメントされる連番スタンプ。サンプルのレーン番号付けがワンクリックで完了します (「1にリセット」可能)。
 - 全スタンプでドラッグ移動、サイズ変更 (XS/S/M/L/XL)、色変更に対応。
 - 電気泳動ゲルや蛍光画像、明視野顕微鏡など多様な実験画像上で文字や記号がはっきり読めるよう、自動で高コントラストな境界アウトライン (縁取り) が施されます。
 - **そのまま挿入:** 加工不要な場合は「そのまま挿入」で素早く完了できます。

- 画像はローカル環境（`data/notebook_images/`）に自動保存され、印刷やPDF出力にもそのまま鮮明に出力されます。
- **期間指定印刷（紙ノート貼付用レイアウト）**: 指定した期間の実験ノートを、余白を抑えた省スペースなカード形式（切り取り線付き）で一括印刷・PDF保存できます。
- **研究ドキュメント (Document Manager)**: 論文の要約やプロトコルの詳細、研究メモなどをまとめた文章・ボリュームで記述・管理できるリサーチドキュメント機能です。実験種や文献と相互リンク可能で、文献のPDFとドキュメントを左右に並べて参照しながら執筆可能です。
- カレンダーの日付と連動しており、記述したノートはカレンダー上にも表示されます。
- **ローカルMarkdown自動同期**: 実験ノートは `data/notebooks/`、研究ドキュメントは `data/documents/` 配下にマークダウン（.md）形式で自動保存されます。データベースと常に双方向同期しているため、VSCodeやObsidian等の外部エディタで直接開いて閲覧・編集することも可能です。

文献管理 (Literature)

研究論文や総説、プレプリント等の書誌情報を一元管理する機能です。

- **DOI自動補完**: DOIを入力するだけで、CrossRef等からタイトル、著者、ジャーナル、出版年、要旨などを自動取得します。
- **BibTeX / RISインポート**: ZoteroやMendeley等の文献管理ソフトからエクスポートしたファイルを一括インポートできます。
- **読了トラッキング**: 「Abstract読了」「本文読了」のステータス管理、重要度レーティング、PDFファイルの添付に対応しています。

チーム・クラウド共有 (Teams & Cloud Sharing)

Supabaseアカウントと連携することで、研究室・チームメンバー間でリソースを相互に共有できます。

- **実験種・プロトコル共有**: 確立した実験手順をチームに共有し、他のメンバーが自身のローカル環境にワンクリックでインポートできます。
- **文献・研究ドキュメント共有**: 重要な文献やリサーチドキュメントをチームと共有・同期できます。ドキュメントに紐づく実験種や文献も自動的にチームへ共有され、インポート時にリレーションが自動復元されます。

設定 (Settings)

アプリ全体の設定を行う画面です。

- **システムアップデート:** GitHubから最新バージョンをダウンロードし、ワンクリックでシステムをアップデートできます。
- **バックアップの作成と復元:** 現在の全データを含むファイル（.db形式）をダウンロードしてバックアップできます。また、過去のバックアップファイルを選択して「復元（Restore）」することも可能です。
- **メール通知機能 (SMTP設定):** Gmail等を設定することで、毎朝の「今日の予定」や夕方「リマインダー」をメールで受け取ることができます。
- **休日設定:** 土日や祝日など、実験を行わない日を設定・除外するルールを作成できます。
- **事前準備メッセージ通知:** 全画面で事前準備メッセージを通知するかどうかのON/OFFを設定できます。

3. 推奨される運用フロー

1. **初期設定:** まず「設定」から休日や必要に応じてメール通知を設定します。次に「在庫管理」で主要な試薬を登録します。
2. **プロトコルの作成:** 頻繁に行う実験手順を「実験・プロトコル管理」から登録・構築します。サブプロトコルを活用して効率化を図りましょう。
3. **日々の計画:** 実験を行う際、「カレンダー」からプロトコルをスケジュールします。
4. **毎日の作業:** 「ダッシュボード」を確認しながら本日のタスクやリンク集を活用し、完了したらチェックを入れます。定期的にバックアップを取得してください。